

第7讲 小测1分析和讨论

- 1、物理图像和逻辑推理；
矢量场有方向，
微积分，量纲
- 2、毕奥-萨伐尔定理的应用

签到

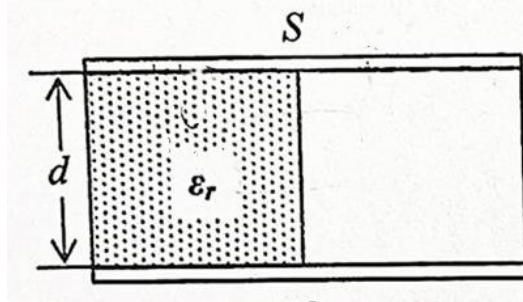
鲁定辉 2025年10月9日

1、极板面积 S 、电荷 Q 的平板电容器，左半部充 $\epsilon_r = 3$ 的介质。

求 1) 左、右两边的场强；

2) 左半极板的自由电荷和束缚电荷密度；

3) 介质所受**向右的力**。

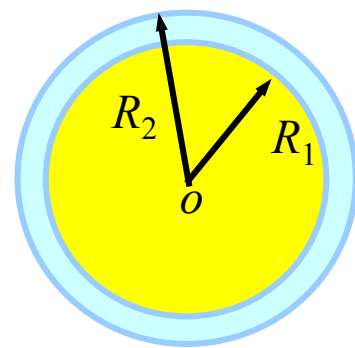


2、半径 R_1 相对介电常数2的带电介质球，电荷体密度 $\rho(r)=\rho_0 r$ ，外包半径 R_2 的介质层， $\epsilon_r = 3$ 。

求：

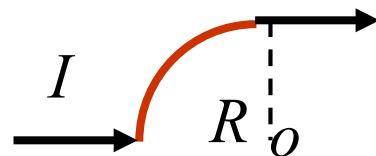
1) 电场强度和电势的分布；

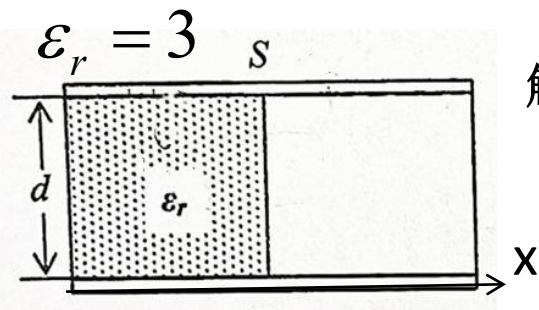
2) 半径 R_1 界面处极化电荷和总静电能。



3、无限长通电直导线，中部弯成圆弧，

求：圆心 O 的磁感应强度。





$$\oint_s \vec{D} \cdot d\vec{S} = Q_F$$

$$D = \sigma$$

解1) 静电平衡时导体内 $\mathbf{E}$ 为零，导体为等势体。
所以左右场强相等，电荷会重新分布！

$$\frac{\sigma_1}{\epsilon_0 \epsilon_r} = \frac{\sigma_2}{\epsilon_0};$$

$$\sigma_1 \frac{S}{2} + \sigma_2 \frac{S}{2} = Q$$

$$\Rightarrow \sigma_1 = \frac{2Q}{S} \cdot \frac{\epsilon_r}{1 + \epsilon_r} = \frac{3Q}{2S},$$

$$\sigma_2 = \frac{2Q/S}{1 + \epsilon_r} = \frac{Q}{2S},$$

$$E_1 = E_2 = \frac{1}{1 + \epsilon_r} \frac{2Q}{\epsilon_0 S} = \frac{Q}{2\epsilon_0 S}$$

$$2) \vec{P} = \chi_e \epsilon_0 \vec{E}$$

$$\sigma_p = \vec{P} \cdot \vec{n}$$

$$= \frac{-\chi \epsilon_0}{1 + \epsilon_r} \frac{2Q}{\epsilon_0 S} = -\frac{Q}{S}$$

3) 虚功原理 (why?)

$$\begin{aligned} F_x \Big|_Q &= - \frac{\partial W}{\partial x} \Big|_Q = \frac{Q^2}{2C^2} \frac{\partial C}{\partial x} \\ &= \frac{(\epsilon_r - 1)Q^2 d}{2\epsilon_0 D [L + (\epsilon_r - 1)x]^2} \\ &\xrightarrow{x=L/2} \frac{Q^2 d}{4\epsilon_0 SL} \end{aligned}$$

$$\text{其中 } C(x) = \frac{Q}{U}$$

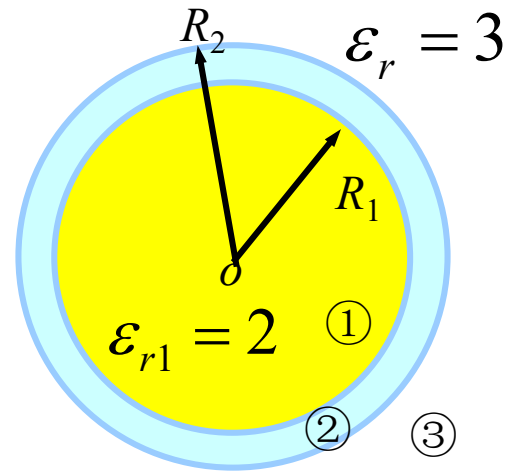
$$\begin{aligned} \text{电荷 } Q &= \frac{\epsilon x D}{d} U \\ &+ \frac{\epsilon_0 (L - x) D}{d} U \end{aligned}$$

8分，逻辑：等势体 $\rightarrow E \rightarrow P$ ；或 C并联 $\rightarrow U \rightarrow E$

A2、半径 R_1 相对介电常数**2**的带电介质球，电荷体密度 $\rho(\mathbf{r})=\rho_0 \mathbf{r}$ ，外包半径 R_2 的介质层， $\varepsilon_r = 3$ 。

求： 1) 电场强度和电势的分布；

2) 半径 R_1 界面处极化电荷和总静电能。



解：取半径为 r 的同心球为高斯面！ $\oint_s \vec{D} \cdot d\vec{S} = \Sigma q_F$

1) 场强分布

$$4\pi r^2 D_1 = \int_0^r \rho_0 r' \cdot 4\pi r'^2 dr' \rightarrow E_1 = \frac{D_1}{\varepsilon_r \varepsilon_0} = \frac{\rho_0 r^2}{8\varepsilon_0}, \text{ 径向向外}$$

$$= 4\pi \rho_0 \frac{r^4}{4} \rightarrow D_1 = \frac{\rho_0 r^2}{4}$$

区域2

$$4\pi r^2 D_2 = \int_0^{R_1} \rho_0 r' \cdot 4\pi r'^2 dr' = 4\pi \rho_0 \frac{R_1^4}{4} \rightarrow E_2 = \frac{D_2}{\varepsilon_r \varepsilon_0} = \frac{\rho_0 R_1^4}{12\varepsilon_0 r^2}$$

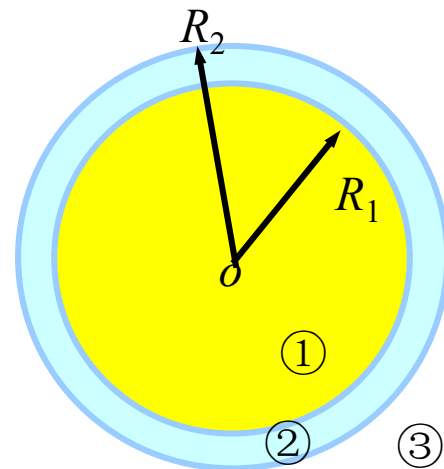
区域3

$$4\pi r^2 D_3 = \int_0^{R_1} \rho_0 r' \cdot 4\pi r'^2 dr', \rightarrow E_3 = \frac{D_3}{\varepsilon_r \varepsilon_0} = \frac{\rho_0 R_1^4}{4\varepsilon_0 r^2}$$

8分（电荷需积分，D和极化电荷，分布即全空间）

最外层电势（无穷远为零点）

$$U_3(r) = \int_r^{\infty} E_3(r') \cdot dr' \\ = \frac{\rho_0 R_1^4}{4\epsilon_0} \int_r^{\infty} \frac{1}{r'^2} \cdot dr' = \frac{\rho_0 R_1^4}{4\epsilon_0 r}$$



区域2

$$U_2(r) = \int_r^{R_2} E_2 \cdot dr + \int_{R_2}^{\infty} E_3 \cdot dr \\ = \frac{\rho_0 R_1^4}{4\epsilon_0 R_2} + \frac{\rho_0 R_1^4}{12\epsilon_0} \int_r^{R_2} \frac{1}{r^2} \cdot dr \\ = \frac{\rho_0 R_1^4}{4\epsilon_0 R_2} + \frac{\rho_0 R_1^4}{12\epsilon_0} \left(\frac{1}{r} - \frac{1}{R_2} \right)$$

区域1

$$U_1(r) = \int_r^{R_1} E_1 \cdot dr + U_2(R_1) \\ = \frac{\rho_0}{8\epsilon_0} \int_r^{R_1} r^2 dr + U_2(R_1) \\ = \frac{\rho_0}{24\epsilon_0} (R_1^3 - r^3) \\ + \frac{\rho_0 R_1^4}{4\epsilon_0 R_2} + \frac{\rho_0 R_1^4}{12\epsilon_0} \left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2} \right)$$

$$U_p = \int_p^{p_0} \vec{E} \cdot d\vec{l}$$

电势分布（相对于参照点）

2) R_1 处极化电荷

$$E_1 = \frac{\rho_0 r^2}{8\epsilon_0}, \quad E_2 = \frac{\rho_0 R_1^4}{12\epsilon_0 r^2}$$

$$\sigma_P = P_{n1} - P_{n2}$$

$$\text{其中 } P = \chi_e \epsilon_0 E = (\epsilon_r - 1) \epsilon_0 E$$

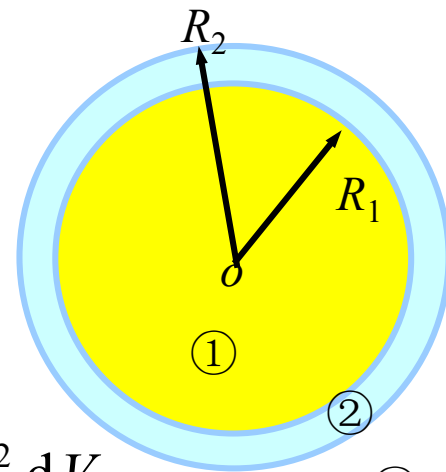
$$\begin{aligned} \therefore \sigma_P &= (\epsilon_0 E_1 - 2\epsilon_0 E_2) \big|_{r=R_1} \\ &= \frac{\rho_0 R_1^2}{8} - 2 \times \frac{\rho_0 R_1^2}{12} = -\frac{\rho_0 R_1^2}{24} \end{aligned}$$

$$\text{非均匀场还有体分布 } \rho_P = -\nabla \cdot \vec{P}$$

3) 从能量密度分布计算 (标准)

$$\begin{aligned} W &= \frac{1}{2} \epsilon_1 \int_0^{R_1} E_1^2 4\pi r^2 dr + \frac{1}{2} \epsilon_2 \int_{R_1}^{R_2} E_2^2 4\pi r^2 dr \\ &+ \frac{1}{2} \epsilon_0 \int_{R_2}^{\infty} E_3^2 4\pi r^2 dr = W_1 + W_2 + W_3 \end{aligned}$$

球壳体元



$$W = \int_V \frac{1}{2} \epsilon E^2 dV \quad (3)$$

$$W_1 = \frac{2\pi \rho_0^2 \epsilon_1}{64 \epsilon_0^2} \frac{1}{7} R_1^7 \Rightarrow \frac{1}{112}$$

$$W_2 = \frac{2\pi \rho_0^2 \epsilon_2}{144 \epsilon_0^2} \left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2} \right) R_1^8 \Rightarrow \frac{1}{24}$$

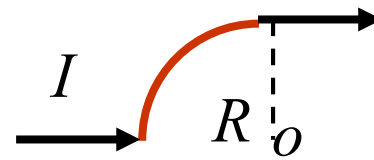
$$W_3 = \frac{2\pi \rho_0^2 \epsilon_0}{16 \epsilon_0^2} \frac{1}{R_2} R_1^8 \Rightarrow \frac{1}{8}$$

或电势法

$$W = \frac{1}{2} \int U(r) dq_F$$

能量是对能量密度的积分

A3、无限长通电直导线，中部弯成圆弧，求：圆心 $\circ$ 的磁感应强度。



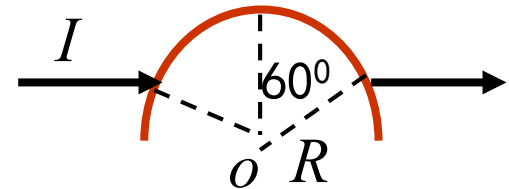
半长导线和1/4圆周， $\mathbf{B}$ 同向

$$B_{\text{直线}} = \frac{\mu_0 I}{4\pi a} (\cos \theta_1 - \cos \theta_2)$$

$$B_{\text{圆}} = \frac{\mu_0 I R^2}{2(R^2 + x^2)^{3/2}} \rightarrow B(0) = \frac{\mu_0 I}{2R}$$

$$B = \frac{\mu_0 I}{4\pi R} + \frac{\mu_0 I}{8R} \quad \mathbf{B} \text{向里}$$

右图是1/3圆弧 和2段 0° 到 30° 直导线的和



$$B_1 = \frac{\mu_0 I}{4\pi a} (\cos 0^\circ - \cos 30^\circ)$$

$$= \frac{\mu_0 I}{4\pi R} (2 - \sqrt{3})$$

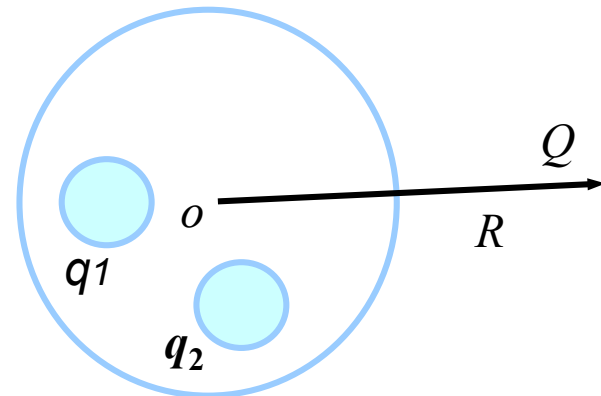
$$B = 2B_1 + \frac{1}{3} \frac{\mu_0 I}{2R}$$

$$= \frac{\mu_0 I}{2\pi R} (2 - \sqrt{3}) + \frac{\mu_0 I}{6R}$$

$$a = R \cos 60^\circ = \frac{R}{2}$$

4分，注意场强方向，公式变量

1: 半径 R_0 、孤立中性导体球内有两个空腔，中心各置点电荷 q_1 和 q_2 ，球外 R 处有点电荷 Q 。求：各电荷受力。



2、平板电容内充相对介电常数 $\epsilon_r = 1 + \frac{3}{d}y$ 的介质(下板为 y 轴原点，板间距 d ，极板面积 S)，求1) 电容；

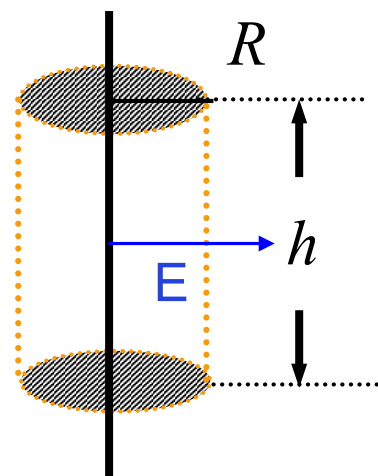
2) 若上板带电 Q ，上下界面的束缚电荷面密度。

3、半径 R 的无限长均匀带电圆柱，相对介电常数1，体电荷密度 ρ ，

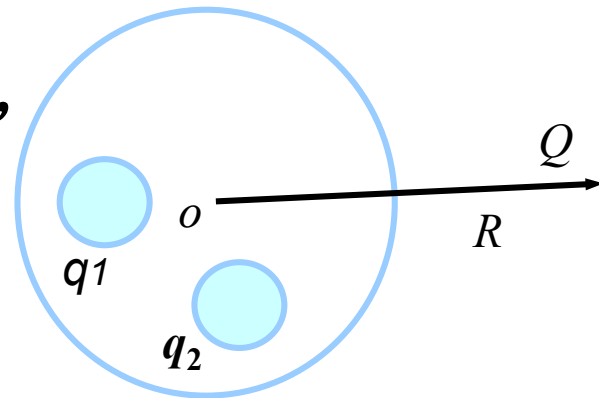
求1) 用高斯定理求出柱内外场强；

2) 求柱内外电势，以轴线为零点。

3) 画出场强和电势曲线。



B1: 半径 R_0 、孤立中性导体球内有两个空腔，中心各置点电荷 q_1 和 q_2 ，球外 R 处有点电荷 Q 。求：各电荷受力。



解: $\rightarrow$ 导体内场强为零，无电荷，腔内表面有等量负电荷， $\therefore$ **电荷1和2屏蔽，不受力。**

若给出特定位置和空腔半径，更易上当。

大球外表面有等值的正电荷 q_1+q_2
(分布依赖表面形状和外场)

$$F = \frac{Q(q_1 + q_2)}{4\pi\epsilon_0 R^2} ?$$

像电荷 Q' & Q 保证球外面等势。
电荷 $q_1+q_2 -Q'$ 均匀分布在球表面！
(像电荷产生复杂感应电荷一样的电场)

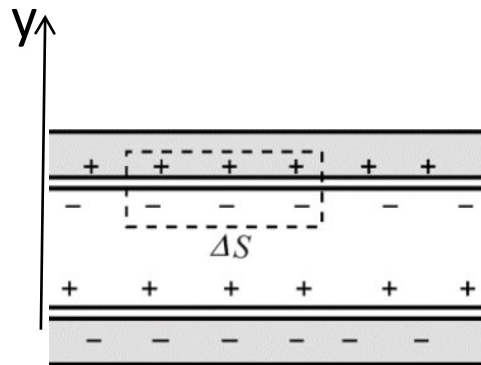
$$b = \frac{R_0^2}{R}, \quad Q' = -\frac{R_0}{R} Q$$

Q受力

$$F = \frac{QQ'}{4\pi\epsilon_0 (R-b)^2} + \frac{Q(q_1 + q_2 - Q')}{4\pi\epsilon_0 R^2}$$

B2、平板电容内充相对介电常数 $\varepsilon_r = 1 + \frac{3}{d}y$ 的介质 (下板为y轴原点, 板间距d, 极板面积S), 求1) 电容;

2) 若上板带电Q, 上下界面的束缚电荷面密度。



看成板距 dy 电容的串联

解1) $dC = \frac{\varepsilon_0 \varepsilon_r S}{dy}$

$$\frac{1}{C} = \int_0^d \frac{dy}{\varepsilon_0 \varepsilon_r S} = \int_0^d \frac{dy}{\varepsilon_0 S (1 + y/d)} = \frac{d}{3\varepsilon_0 S} \ln 4 \quad \rightarrow C = \frac{3\varepsilon_0 S}{d \ln 4}$$

标准：先求电势差，得总电容

$$E = \frac{D}{\varepsilon_r \varepsilon_0} = \frac{\sigma}{(1 + \frac{3}{d}y) \varepsilon_0},$$

$$\Delta U = \int_0^d \vec{E} \cdot d\vec{y} = \frac{\sigma d \ln 4}{3\varepsilon_0}, \rightarrow C = \frac{q}{\Delta U}$$

$$2) \sigma_{P\perp} = P_n = -\chi_e \varepsilon_0 E$$

$$= -\varepsilon_0 (\varepsilon_r - 1) \frac{D}{\varepsilon_0 \varepsilon} = -\frac{3Q}{4S}$$

$$\sigma_{P\downarrow} = P_{n\downarrow} = \chi_{e\downarrow} \varepsilon_0 E = 0$$

图像-电势差或电容串联, 8分

B3、半径 R 的无限长均匀带电圆柱，相对介电常数1，体电荷密度 ρ ，

- 1) 用高斯定理求出柱内、外场强；
- 2) 求柱内、外电势，以轴线为零点。
- 3) 画出场强和电势曲线。

解1) 取半径 r ,长 h 的**同轴圆筒**为高斯面, $E \cdot 2\pi rh = \frac{q_{\text{内}}}{\varepsilon_0}$

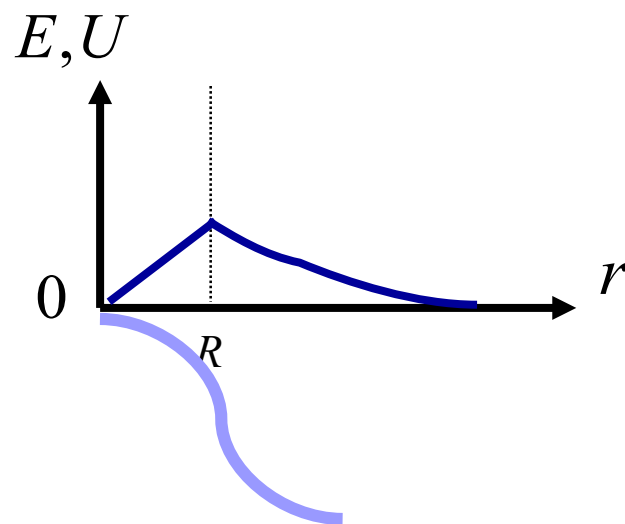
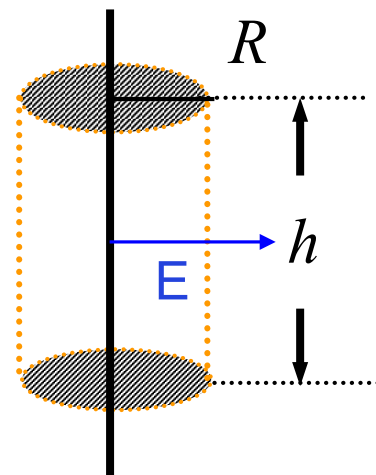
$$r \leq R, q_{\text{内}} = \pi r^2 h \rho, E_{\text{内}} = \frac{\rho}{2\varepsilon_0} r$$

$$r \geq R, q_{\text{外}} = \pi R^2 h \rho, E_{\text{外}} = \frac{R^2 \rho}{2\varepsilon_0 r}$$

2) 以 $r=0$ 为零点

$$U_{\text{内}} = \int_r^0 E_{\text{内}} dr = \int_r^0 \frac{\rho}{2\varepsilon_0} r dr = -\frac{\rho}{4\varepsilon_0} r^2$$

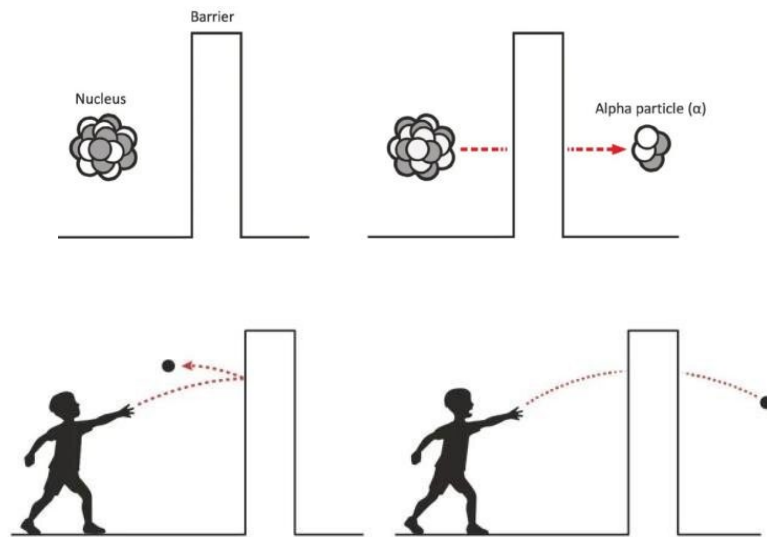
$$\begin{aligned} U_{\text{外}} &= \int_r^R E_{\text{外}} dr + \int_R^0 E_{\text{内}} dr \\ &= \int_r^R \frac{R^2 \rho}{2\varepsilon_0 r} dr + \int_R^0 E_{\text{内}} dr = \frac{R^2 \rho}{4\varepsilon_0} (2 \ln \frac{R}{r} - 1) \end{aligned}$$



量子穿墙术

克拉克、德沃雷和马丁尼斯，“在电路中发现宏观量子力学隧穿与能量量子化现象”。（约瑟夫森结）

→量子计算，量子密码之基础



最牛玻璃管（克鲁克斯管）：

1、伦琴射线

2、电子束(汤姆孙)

3、光电效应(勒纳德)

4、X衍射(劳厄)

5、晶格(布拉格父子)

6、显像管(布劳恩)

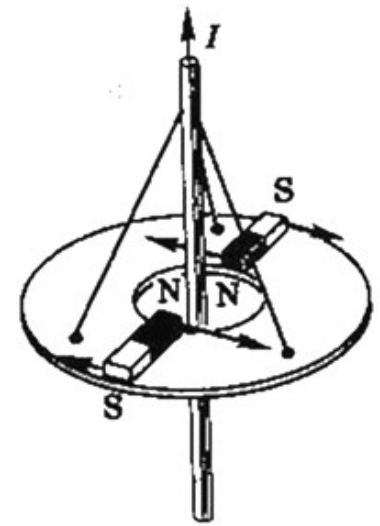
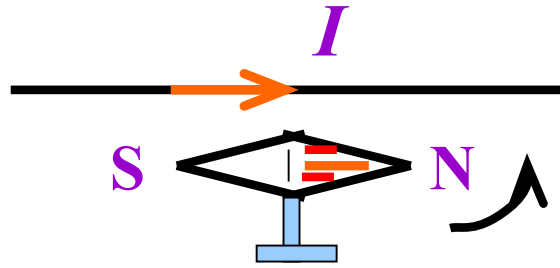
$$\vec{F} = q\vec{v} \times \vec{B}$$

§ 12-2 毕奥-萨伐尔定律2

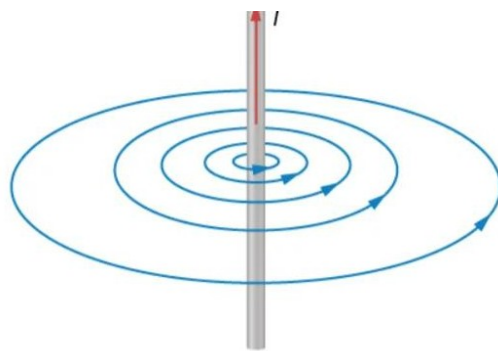
$$d\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{I d\vec{l} \times \hat{\vec{r}}}{r^2}$$

结论:

- 1、磁场和磁力的横向性
- 2、电流元 $I d\vec{l}$ 的磁场与距离平方反比

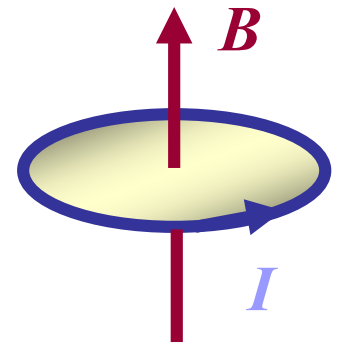


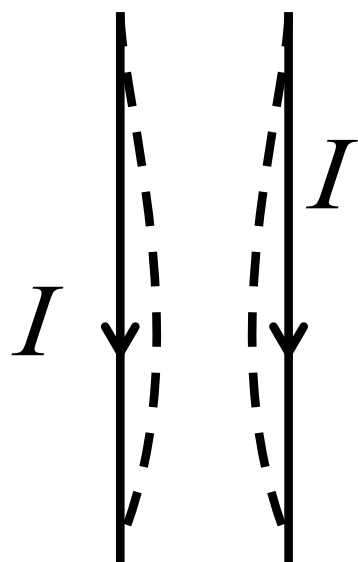
$$B_{\text{直线}} = \frac{\mu_0 I}{4\pi a} (\cos \theta_1 - \cos \theta_2)$$



$$B_{\text{圆}} = \frac{\mu_0 I R^2}{2(R^2 + x^2)^{3/2}}$$

$$\rightarrow \text{圆 心 } B(0) = \frac{\mu_0 I}{2R}$$





1 电流反向，
作用力反向

最初假设两电流元之间
作用力沿其连线（错）



图 2

2 电流元具有
矢量的性质



图 3

3 电流元上的
力与电流垂直

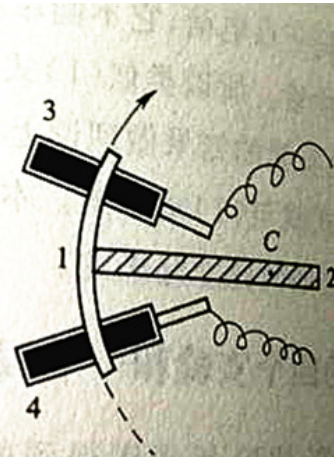


图 4

1. 弧形导体; 2. 绝缘柄;
3、4. 水银槽

◆ 由图 2、3、4假设

$$d\vec{F}_{12} = I_1 I_2 \vec{r} [(\vec{dl}_1 \cdot \vec{dl}_2) \phi(r) + (\vec{dl}_1 \cdot \vec{r})(\vec{dl}_2 \cdot \vec{r}) \psi(r)]$$

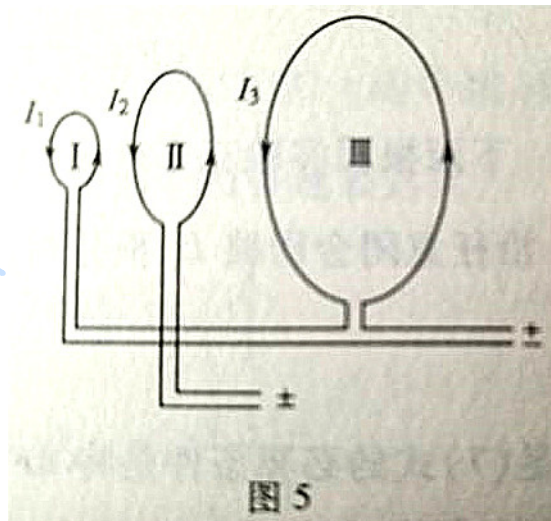


安培的4个示零实验（1820-1825）：赵凯华1980（略）

4、所有几何线度增加一倍，
平衡仍维持（作用力不变）

由图5推断

$$\phi(r) = \frac{A}{r^3}, \psi(r) = \frac{B}{r^5}$$



半径 $\frac{1}{n}:1:n$,

间距 $1:n:n^2$

$$d\vec{F}_{12} = I_1 I_2 \vec{r} [(d\vec{l}_1 \cdot d\vec{l}_2) \frac{2}{r^3} - (d\vec{l}_1 \cdot \vec{r})(d\vec{l}_2 \cdot \vec{r}) \frac{3}{r^5}] \quad \text{这与拉普拉斯不符}$$

教训：直觉不一定对，实验尽量全面（两个垂直电流元问题）

$$d\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{I d\vec{l} \times \hat{\vec{r}}}{r^2} \quad \Leftrightarrow \quad d\vec{F}_{21} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{I_1 I_2 d\vec{l}_2 \times (d\vec{l}_1 \times \hat{\vec{r}})}{r^2}$$

$$d\vec{F}_2 = I_2 d\vec{l}_2 \times d\vec{B}$$

3、无限长均匀载流薄片中心轴上y点磁场

在中心轴线上建直角坐标系，
P点在纵轴 y 处。

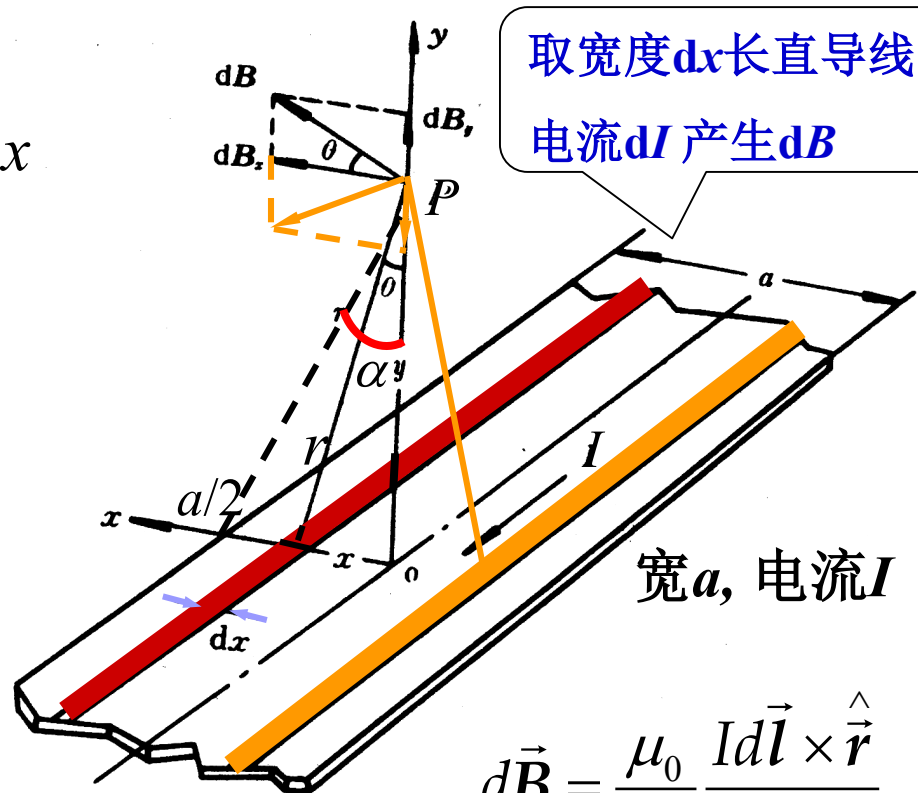
$$\text{且 } dI = \frac{I}{a} dx$$

$$dB = \frac{\mu_0}{2\pi} \frac{dI}{r} = \frac{\mu_0 I dx}{2\pi a \sqrt{y^2 + x^2}}$$

由对称性，y-分量抵消

$$\begin{aligned} B &= \int dB_x = \int dB \cos \theta \\ &= \int \frac{\mu_0 I \cos \theta}{2\pi a \sqrt{y^2 + x^2}} dx \end{aligned}$$

做变量代换化简：选自变量 θ !



$$d\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{Id\vec{l} \times \hat{r}}{r^2}$$

宽a, 电流I

$$x = y \tan \theta$$

积分限

$$\theta_M = \arctan \frac{a}{2y}$$

$$dx = y d\theta / \cos^2 \theta$$

$$r = \sqrt{y^2 + x^2} = y / \cos \theta$$

$$B = \frac{\mu_0 I}{2\pi a} \int_{-\theta_M}^{\theta_M} \frac{y \cos^{-2} \theta d\theta}{y \cos^{-1} \theta} \cos \theta$$

$$= \frac{\mu_0 I}{2\pi a} \int_{-\theta_M}^{\theta_M} d\theta$$

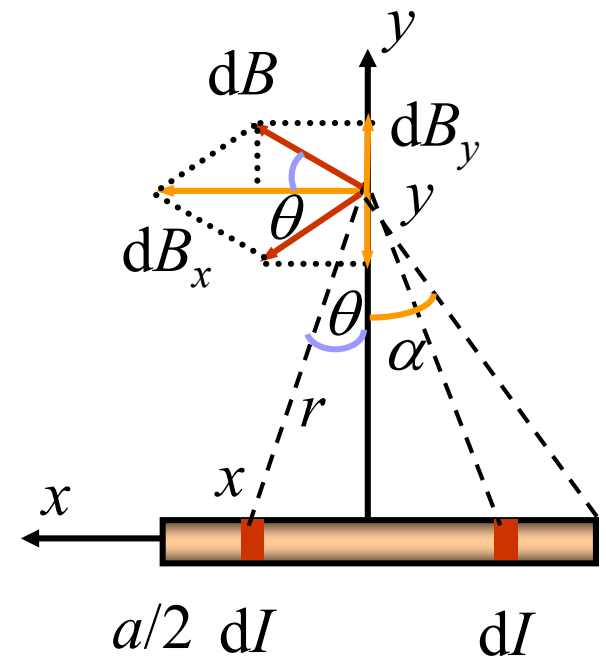
$$= \frac{\mu_0 I}{\pi a} \arctan \frac{a}{2y}$$

场方向沿x轴正向！

推广到大载流平面的磁场

$$B = \frac{\mu_0 I}{\pi a} \arctan \frac{a}{2y} \xrightarrow{a \rightarrow \infty} \frac{\mu_0 I}{\pi a} \cdot \frac{\pi}{2}$$

$$= \frac{\mu_0 \alpha}{2}, \quad (\alpha \text{ 为电流面密度})$$



面电流的场， y 是参数

以圆线圈为基础

4. 直螺线管中轴线磁场（单位长度 n 匝）

选场点P为坐标原点，取一小段 dl ，
则P点磁场

$$dB = \frac{\mu_0}{2} \frac{R^2 I n dl}{(R^2 + l^2)^{3/2}}$$

所有小线圈对 P点磁场都 沿中轴 向右！
故可直接积分（投影）

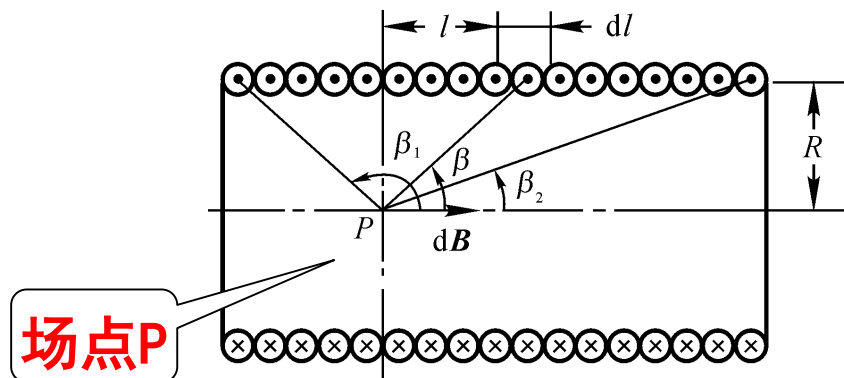
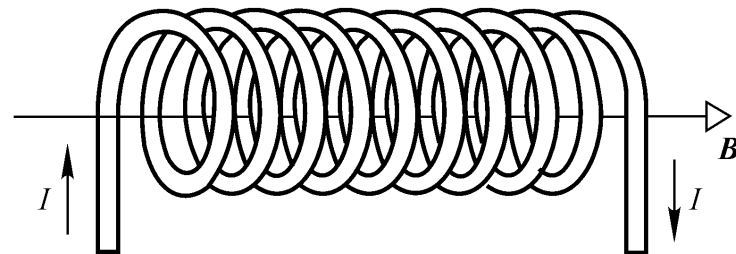
$$l = R \cot \beta$$

$$dl = -R \csc^2 \beta d\beta$$

$$R^2 + l^2 = R^2 \csc^2 \beta$$

$$dB = -\frac{\mu_0}{2} nI \sin \beta d\beta$$

$$B = \frac{\mu_0 I R^2}{2(R^2 + x^2)^{3/2}}$$



图像：管内磁场看成圆环的叠加

$$B = -\frac{\mu_0}{2} nI \int_{\beta_1}^{\beta_2} \sin \beta d\beta$$

$$= \frac{\mu_0}{2} nI (\cos \beta_2 - \cos \beta_1)$$

讨论

1) 无限长螺线管内中轴上

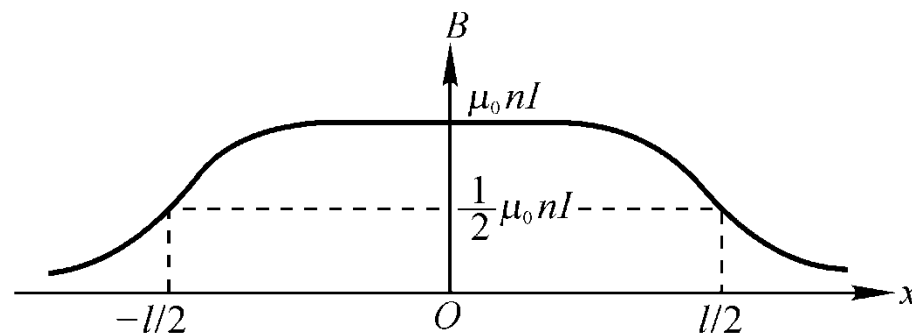
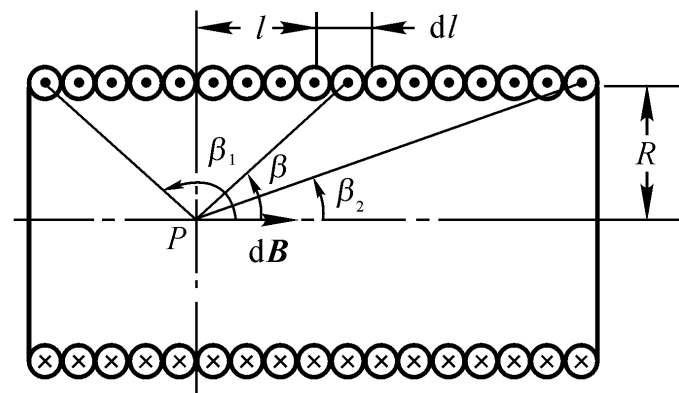
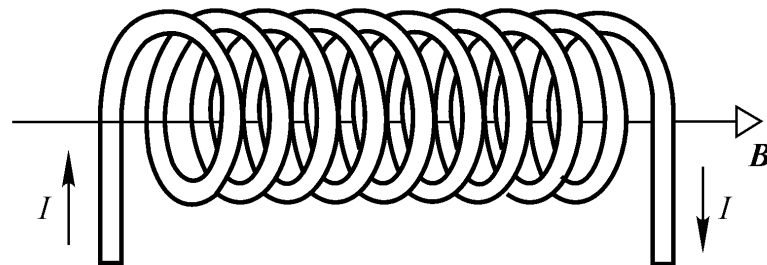
$$\beta_1 = \pi, \quad \beta_2 = 0$$

$$B = \mu_0 nI$$

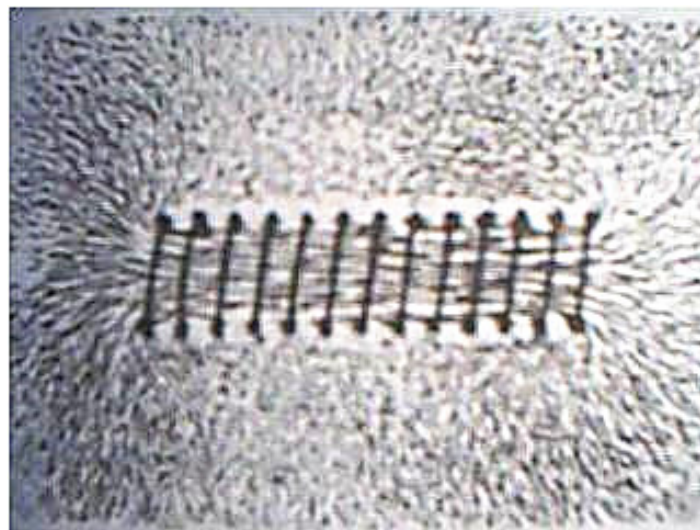
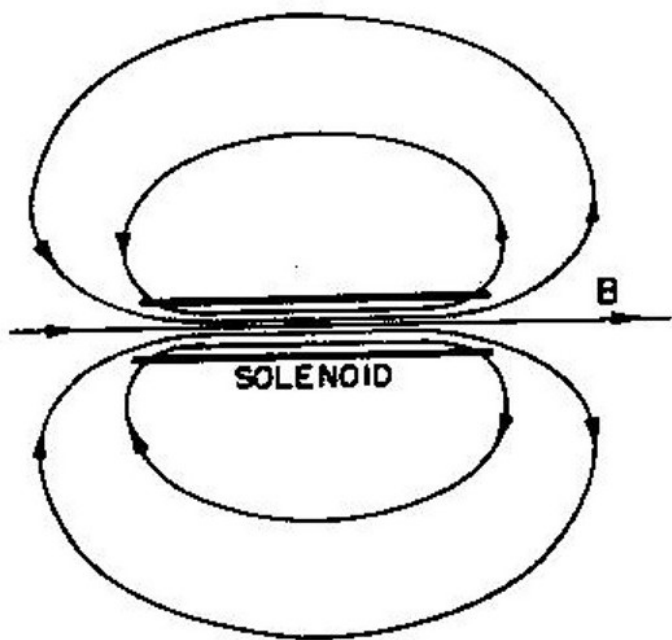
2) 长直螺线管两个端点中心

$$\beta_1 = \pi/2, \quad \beta_2 = 0$$

$$B = \frac{\mu_0}{2} nI$$



螺线管轴线上磁场

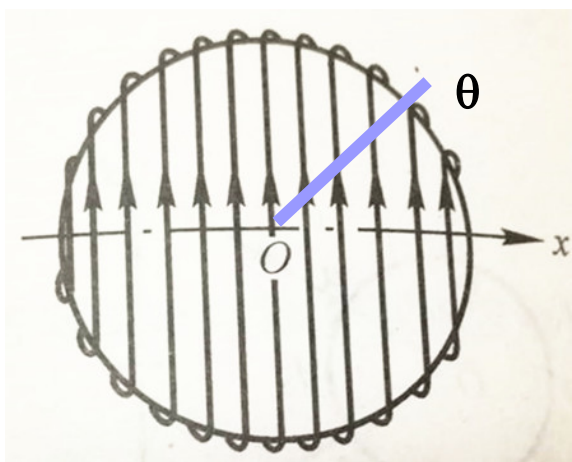


螺线管磁场分布的演示

$$B = \frac{\mu_0 I R_0^2}{2(R_0^2 + x^2)^{3/2}}$$

例4: 球半径R, 密绕N匝导线, 求球心B?

在 θ 处取 $d\theta$ 作为元线圈!



$$dI = \frac{NI}{\pi} d\theta$$

$$R_0 = R \sin \theta$$

$$x = R \cos \theta$$

$$dB = \frac{\mu_0 NI}{2\pi R} \sin^2 \theta d\theta \quad \rightarrow \quad B = \int_0^\pi dB = \frac{\mu_0 NI}{4R}$$

另解-以x为变量

$$dI = \frac{NI}{2R} dx, \quad R_0 = \sqrt{R^2 - x^2}$$

$$\begin{aligned} dB' &= \frac{\mu_0 (R^2 - x^2)}{2R^3} dI \\ &= \frac{\mu_0 NI (R^2 - x^2)}{4R^3} dx \end{aligned}$$

$$\rightarrow B' = 2 \int_0^R dB' = \frac{\mu_0 NI}{3R}$$

为什么会不同?

选好变量, 结果一样!

$$\begin{aligned} dI &= \frac{NI}{\pi R} \cdot \frac{dx}{\sin \theta} \\ &= \frac{NI}{\pi} \frac{dx}{\sqrt{R^2 - x^2}} \end{aligned}$$

易错的微元问题-何为密绕?

例5、求半径**R**的半圆形电流**I**在**x**轴上**P**点的**B**。

$$d\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{I d\vec{l} \times \vec{e}_r}{r^2} \rightarrow \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{Idl}{r^2}$$

投影到**x**轴及其垂直平面

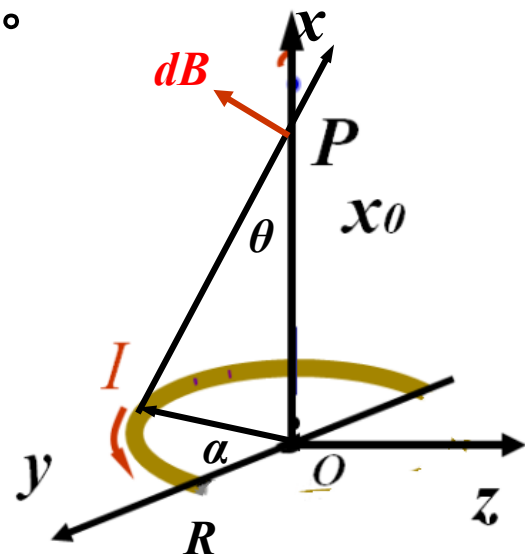
$$dB_x = dB \sin \theta; \quad dB_{\perp} = dB \cos \theta$$

垂直分量再投影到**y**和**z**轴，且**y**分量为**0**，

$$dB_z = -dB_{\perp} \cos \alpha$$

$$B_x = \int dB_x = \frac{\mu_0 I \sin \theta}{4\pi r^2} \int_0^{\pi R} dl = \frac{\mu_0 IR^2}{4(x^2 + R^2)^{3/2}}$$

$$\begin{aligned} B_z &= \int dB_z = -\frac{\mu_0 I \cos \theta}{4\pi r^2} \int_0^{\pi R} dl \cos \alpha \\ &= -\frac{\mu_0 I \cos \theta}{4\pi r^2} \int_0^{\pi} R d\alpha \cos \alpha = -\frac{\mu_0 IRx}{2\pi(x^2 + R^2)^{3/2}} \end{aligned}$$



一般投影问题

另解、P点的 $\vec{B}$

$$d\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{I d\vec{l} \times \vec{e}_r}{r^2}$$

投影到直角坐标

$$d\vec{l} = dy\vec{i} + dz\vec{k}, \quad \vec{r} = -\vec{R} + x\vec{i}$$

展开叉乘,

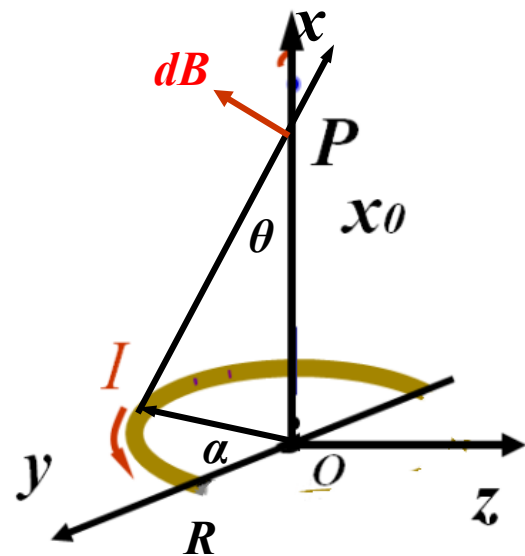
$$d\vec{B} = \frac{\mu_0 I}{4\pi r^3} [(dy\vec{i} + dz\vec{k}) \times x\vec{i} - d\vec{l} \times \vec{R}]$$

$$= \frac{\mu_0 I}{4\pi r^3} (-x dy\vec{k} + x dz\vec{j} + R d\vec{l})$$

$$\vec{B} = \int d\vec{B} = \frac{\mu_0 I}{4\pi r^3} \left(\int_{-R}^R -x dy\vec{k} + \int_0^0 x dz\vec{j} + \int_0^{\pi R} R d\vec{l} \right)$$

$$= \frac{\mu_0 I R}{4\pi (x^2 + R^2)^{3/2}} (-2x\vec{k} + \pi R\vec{i})$$

方向容易弄错



矢量积的化简

三、运动电荷激发的磁场

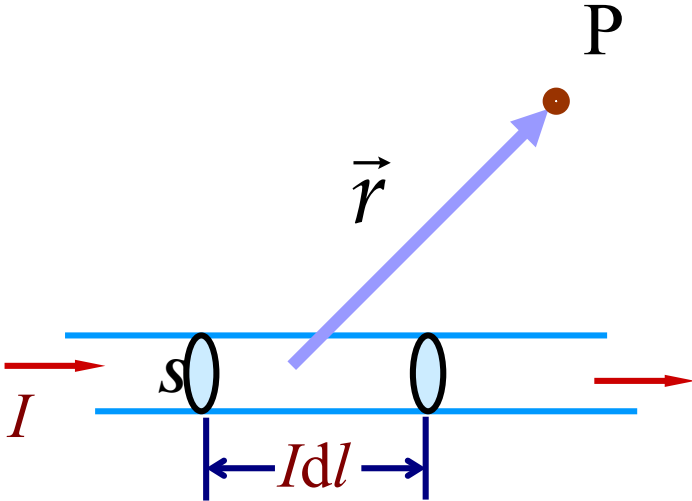
分析长 dl ，截面 S 的电流元

→ 推导: 单个运动电荷的磁场

电流强度 $I = nqvS$

电流元 Idl 在P点产生磁感应强度

$$\begin{aligned} d\vec{B} &= \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{I d\vec{l} \times \hat{\vec{r}}}{r^2} \\ &= \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{nqvS d\vec{l} \times \hat{\vec{r}}}{r^2} \end{aligned}$$



带电粒子数密度 n ，
电量 q ，平均漂移速度 v

∴ 此电流元中的带电粒子数为

$$dN = nSdl$$

每个粒子平均贡献

$$\vec{B} = \frac{d\vec{B}}{dN}$$

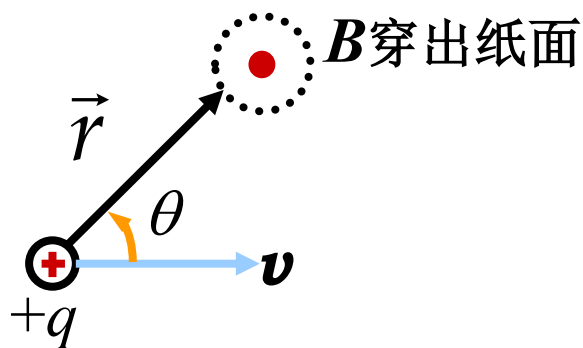
$$\begin{aligned}\therefore \vec{B} &= \frac{d\vec{B}}{dN} \\ &= \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{nq v S d\vec{l} \times \hat{\vec{r}}}{n S r^2 dl}\end{aligned}$$



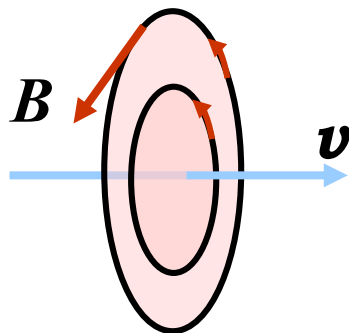
$$\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{q\vec{v} \times \hat{\vec{r}}}{r^2},$$

这是瞬时、非稳恒的场

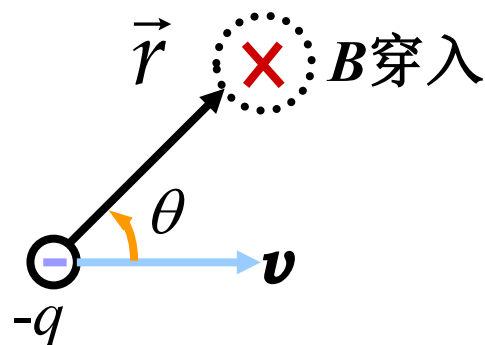
$$Id\vec{l} \xrightarrow{\text{粒子}} q\vec{v}$$



$\vec{r}(t)$ 从电荷指向场点



符合右螺旋法则



负电荷则指向反方向

高速运动电荷激发电场

$$\vec{E} = \frac{q(1 - \beta^2)}{4\pi\epsilon_0 r^2 (1 - \beta^2 \sin^2 \theta)^{3/2}} \hat{r}$$

当 $v \ll c$,

$$\vec{E} = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2} \hat{r}$$

结合磁场公式

$$\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{q \vec{v} \times \hat{r}}{r^2}$$

$$\begin{aligned} \vec{B} &= \mu_0 \epsilon_0 \vec{v} \times \vec{E} \\ &= \frac{1}{c^2} \vec{v} \times \vec{E} \end{aligned}$$

运动电荷激发的
电场和磁场关系

set4A (磁场2) 12.11, 12.13

例、半径 R 、均匀带电 Q 的薄球壳以角速度 ω 绕直径旋转

求 球心的磁感应强度；

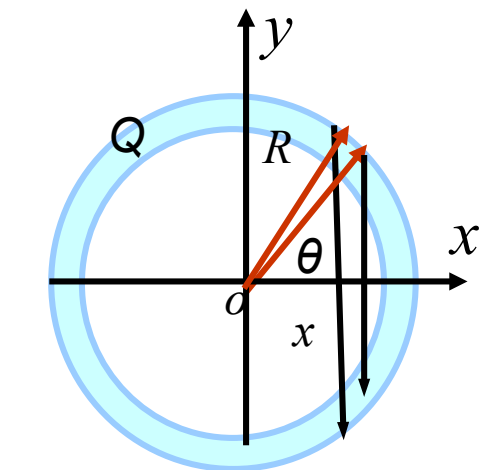
解：看作以 x 为中心轴的细电流环的叠加

步骤1：求 $\theta \rightarrow \theta + d\theta$ 的细环电流

$$dI = 2\pi R \sin \theta \cdot R d\theta \cdot \frac{Q}{4\pi R^2} \cdot \frac{\omega}{2\pi}$$

步骤2：套公式

$$B = \frac{\mu_0 I R^2}{2(R^2 + x^2)^{3/2}} \rightarrow dB = \frac{\mu_0 r^2 dI}{2(r^2 + x^2)^{3/2}}$$



r 是细环半径

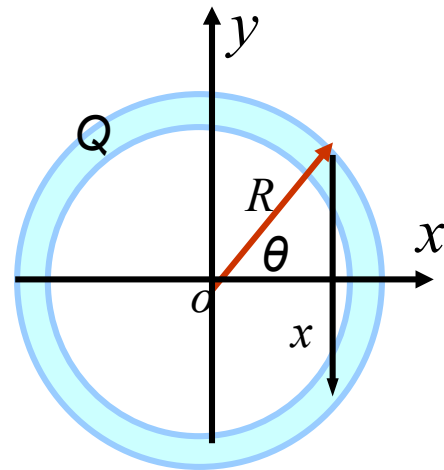
明确变量含义

$$r = R \sin \theta, x = R \cos \theta$$

选微元，通常以角量为独立变量

$$\rightarrow dB = \frac{\mu_0 r^2 dI}{2(r^2 + x^2)^{3/2}} = \frac{\mu_0 Q \omega \sin^3 \theta d\theta}{8\pi R}$$

$$\therefore B = \int_0^\pi dB = \frac{\mu_0 Q \omega}{6\pi R}$$



求磁矩 $\vec{p}_m = IS\vec{n}$ 磁矩都指向旋转轴正向

$$dp_m = dI \cdot \pi r^2 = 2\pi R \sin \theta \cdot R d\theta \cdot \frac{\sigma}{2\pi / \omega} \cdot \pi (R \sin \theta)^2$$

$$= \pi R^4 \sigma \omega \sin^3 \theta d\theta$$

$$p_m = \pi R^4 \sigma \omega \int_0^\pi \sin^3 \theta d\theta = \frac{4\pi}{3} R^4 \sigma \omega = \frac{1}{3} Q R^2 \omega$$

静电场

$$\oint_s \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{1}{\varepsilon_0} \sum q_{\text{总}}$$

$$U_p = \int_p^{p_0} \vec{E} \cdot d\vec{l}$$

静电平衡电势优先

电位移矢量

$$\oint_s \vec{D} \cdot d\vec{S} = \sum q_f$$

$$\varepsilon = \varepsilon_r \varepsilon_0$$

$$\vec{D} = \varepsilon_0 \vec{E} + \vec{P}$$

$$\varepsilon_r = (1 + \chi_e)$$

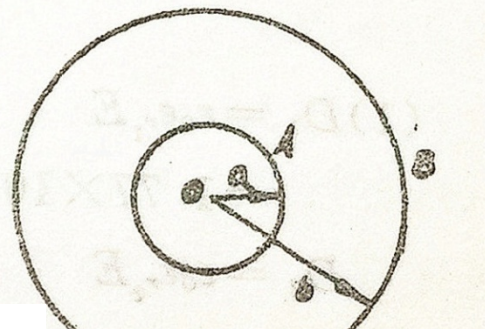
$$\text{高斯定理} \rightarrow \vec{D} \xrightarrow{\vec{D}=\varepsilon\vec{E}} \vec{E} \xrightarrow{\vec{P}=\chi_e\varepsilon_0\vec{E}} \vec{P} \xrightarrow{\sigma'=P_n} \sigma'$$

静电能

$$w = \frac{1}{2} \vec{D} \cdot \vec{E} \rightarrow \frac{1}{2} \varepsilon E^2 \quad W = \int_V \frac{1}{2} \varepsilon E^2 dV$$

认真作业，及时梳理

10.14 一球形电容器, 在外球壳的半径 b 及内外导体间的电势差 U 维持恒定的条件下, 内球半径 a 为多大时才能使内球表面附近的电场强度最小? 并求这个最小电场强度的大小?



解: 先设内球带电 Q , 内外球的电势差为

$$U = \int_a^b \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r^2} dr = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{a} - \frac{1}{b} \right)$$

$$E_a = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 a^2} = \frac{bU}{(b-a)a}$$

$\therefore$ 当 $a = \frac{b}{2}$ 时, 场强最小

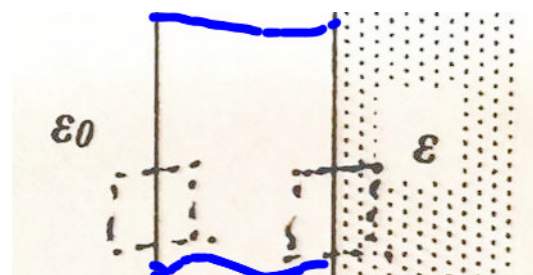
$$E_{\min} = \frac{4U}{b}$$

场强与内半径 a 有关, 求极值

$$\frac{\partial E_a}{\partial a} = 0 = bU \left(\frac{1}{(b-a)^2} - \frac{1}{a^2} \right)$$

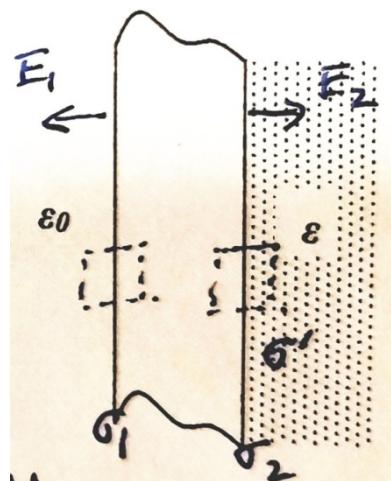
作业2, 为什么有极值? 耐压? 列方程

例4、带电**Q**，面积**S**的大导体板右侧充满介质，
 左边真空，求：**1**) 两侧的自由电荷和极化电荷
 面密度；**2**) 左右两侧的场强。



解：导体板两侧自由电荷分布不一样，
 设电荷面密度如下图

由高斯定理 $\oint_S \vec{D} \cdot d\vec{S} = \sum q_f$



$$\rightarrow E_1 = \frac{\sigma_1}{\varepsilon_0}, \quad E_2 = \frac{\sigma_2}{\varepsilon}$$

由于导体是等势体，故左右场强相等

$$\rightarrow \frac{\sigma_1}{\varepsilon_0} = \frac{\sigma_2}{\varepsilon}$$

$$\Rightarrow \sigma_1 = 2\sigma \frac{\varepsilon_0}{\varepsilon_0 + \varepsilon} = \frac{Q}{1 + \varepsilon_r}$$

$$\sigma_1 + \sigma_2 = 2\sigma, \quad \text{其中 } \sigma = \frac{Q}{2S} \quad \sigma_2 = 2\sigma \frac{\varepsilon}{\varepsilon_0 + \varepsilon}$$

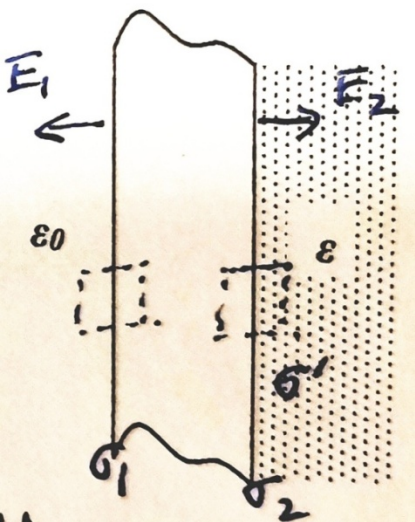
$$\sigma_1 = 2\sigma \frac{\varepsilon_0}{\varepsilon_0 + \varepsilon}$$

$$\sigma_2 = 2\sigma \frac{\varepsilon}{\varepsilon_0 + \varepsilon}$$

$$P = \chi \varepsilon_0 E_2 = (\varepsilon - \varepsilon_0) \frac{D}{\varepsilon} = \left(1 - \frac{\varepsilon_0}{\varepsilon}\right) \sigma_2$$

$$\sigma' = P \cos \pi = -2\sigma \frac{\varepsilon - \varepsilon_0}{\varepsilon + \varepsilon_0}$$

为什么负号?



解法2：由场强叠加原理+高斯定理

$$\text{导体内, } E_{\text{in}} = \frac{\sigma_1}{2\varepsilon_0} - \frac{\sigma_2}{2\varepsilon_0} - \frac{\sigma'}{2\varepsilon_0} = 0$$

$$\text{介质内, } E_2 = \frac{\sigma_1}{2\varepsilon_0} + \frac{\sigma_2}{2\varepsilon_0} + \frac{\sigma'}{2\varepsilon_0} = \frac{\sigma_2}{\varepsilon}$$

$$\sigma_1 + \sigma_2 = 2\sigma \quad \text{解联立方程即可!}$$

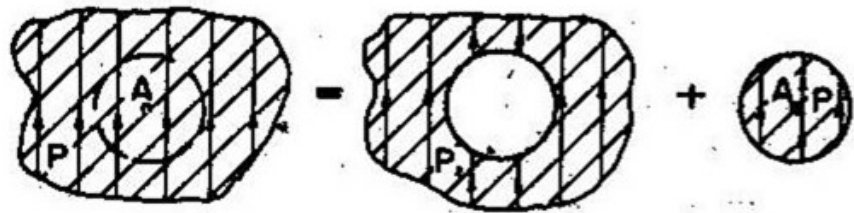
电介质内的空腔

均匀极化介质内，腔内(hole)电场
与空腔形状有关！

$$b) \oint_L \vec{E} \cdot d\vec{l} = 0 \Rightarrow E_h = E$$

$$d) \oiint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{\sigma_f + P}{\epsilon_0} \Rightarrow E_h = E + \frac{P}{\epsilon_0}$$

叠加原理



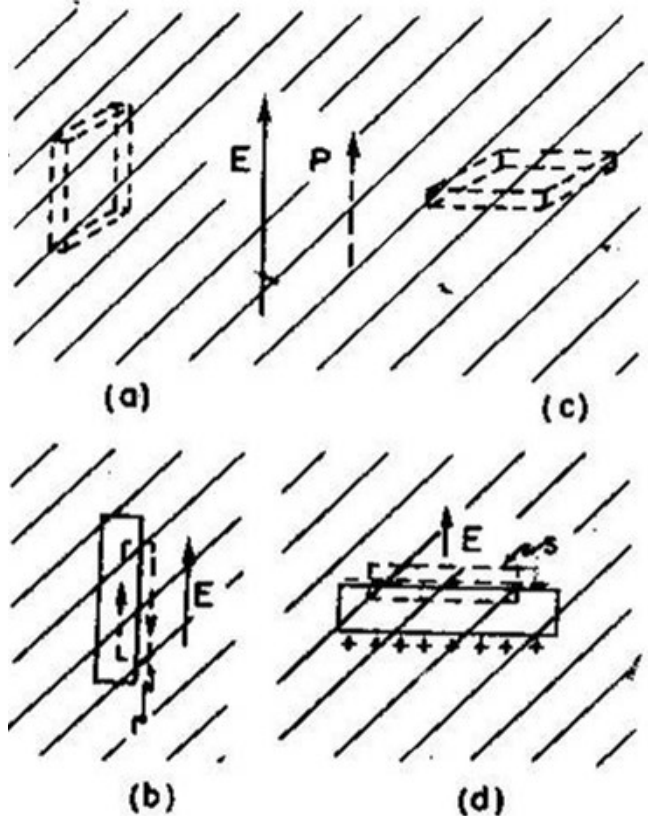
$$E = E_h + E_{plug}$$

均匀极化
球内电场

$$E_{plug} = -\frac{P}{3\epsilon_0}$$

$$E_{hole} = E + \frac{P}{3\epsilon_0}$$

腔内电场较大



介质内空腔的场强较大

若 P 较大, 单个原子受周围介质的影响大,
如液体分子的极化应该用腔内场强

$$P = N\alpha\epsilon_0 \left(E + \frac{P}{3\epsilon_0} \right)$$

$$\rightarrow P = \frac{N\alpha}{1 - (N\alpha/3)} \epsilon_0 E$$

$$\chi = \frac{N\alpha}{1 - (N\alpha/3)}$$

$$\xrightarrow{\text{gas}} N\alpha$$

$\alpha \approx 10^{-24}$, 分子极化率

CS₂的极化率

$$N\alpha = \begin{cases} 0.0029 (\text{气态, 20度}) \\ 1.11 (\text{液态}) \end{cases}$$

$$\chi_{\text{液}} = 1.76 (\text{实验值} 1.64)$$

氧的极化率

$$N\alpha = \begin{cases} 0.000523 (\text{氧气}) \\ 0.435 (\text{液氧}) \end{cases}$$

$$\chi_{\text{液}} = 0.509 (\text{实验} 0.507)$$

可统一解释气体、液体的极化规律

Clausius-Mossatti公式